Software Requirements Specification

for

WEBAPP DETEKSI OBJEK DAN WARNA UNTUK PENYANDANG BUTA WARNA

Version 1.0 approved

Prepared by Syahril Zainuri
Husnul Hotimah
Risma Eka Indra Putri

Indraprasta University

Oktober 2026

Table of Contents

Table of Contents ii
1. Introduction 1
1.1 Purpose 1
1.2 Document Conventions 1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 1
1.4 Product Scope 1
1.5 References 2
2. Overall Description 2
2.1 Product Perspective 2
2.2 Product Functions 2
2.3 User Classes and Characteristics 2
2.4 Operating Environment 2
2.5 Design and Implementation Constraints 2
2.6 User Documentation 3
2.7 Assumptions and Dependencies 3
3. External Interface Requirements 3
3.1 User Interface 3
3.2 Hardware Interfaces 3
3.3 Software Interfaces 3
3.4 Communications Interfaces 3
4. System Features 4
4.1 Deteksi Real-Time (Kamera) 4
4.2 Deteksi Melalui Unggahan Gambar 4
4.3 Screen Color Picker 4
4.4 Color Finder 5
5. Other Non-Functional Requirements 5
5.1 Performance Requirements 5
5.2 Safety Requirements 5
5.3 Security Requirements 6

5.4 Software Quality Attributes 6
5.5 Business Rules 6
6. Other Requirements 6
Appendix A: Glossary 7
Appendix B: Analysis Models 7
Appendix C: To Be Determined 7

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini bertujuan untuk mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak untuk aplikasi WebApp Deteksi Objek dan Warna Untuk Penyandang Buta Warna. Dokumen ini akan menjadi acuan utama bagi pengembang (developer), desainer antarmuka, dan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam merancang, membangun, dan menguji aplikasi.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan penomoran FR (Functional Requirement) dan NFR (Non-Functional Requirement) untuk setiap kebutuhan. Setiap requirement harus bersifat unik, terukur, dan dapat diuji.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan untuk:

- Developer sistem
- Dosen pengampu
- Mahasiswa
- Tester QA
- Admin sistem

1.4 Product Scope

Sistem ini merupakan aplikasi berbasis web untuk mendeteksi barang dan warna yang mencakup:

- Deteksi objek dan warna secara real-time menggunakan kamera perangkat (misalnya laptop).
- Deteksi objek dan warna melalui pemrosesan unggahan gambar.
- Identifikasi warna spesifik pada piksel layar menggunakan fitur screen color picker.
- Isolasi warna target (color finder) yang menampilkan objek dengan warna pilihan secara normal sementara lingkungan sekitar diubah menjadi grayscale.
- Penyediaan hasil output ganda berupa teks di layar dan suara (text-to-speech) yang menyebutkan nama barang beserta warnanya.

1.5 References

- IEEE 29148: Systems and Software Engineering Requirements
- Sommerville, Software Engineering
- Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach
- Template SRS Karl Wiegers

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Sistem ini merupakan sistem berbasis web mandiri yang berjalan di atas web browser. Aplikasi ini akan mengandalkan pemrosesan di sisi klien (Client-side) menggunakan teknologi seperti WebRTC (untuk akses kamera), Web Speech API (untuk fitur Text-to-Speech).

2.2 Product Functions

- Real-Time Camera Detection
- Image Upload Detection
- Audio & Text Output
- Screen Color Picker
- Color Finder

2.3 User Classes and Characteristics

- Pengguna (End-User): mengakses dan menggunakan seluruh fitur utama aplikasi.
- Admin: mengelola infrastruktur *server* aplikasi web, serta melakukan pemeliharaan dan pembaruan sistem.

2.4 Operating Environment

- Web Browser (Chrome, Firefox, Edge).
- Kamera (Webcam).
- Speaker (untuk output suara).

2.5 Design and Implementation Constraints

- Arsitektur MVC
- Bahasa pemrograman Python dan JavaScript
- Sistem berbasis internet
- File upload maksimal 10MB
- Wajib Izin Akses Kamera

2.6 User Documentation

- User manual system
- Panduan pemberian izin akses kamera dan audio
- FAQ penggunaan system

2.7 Assumptions and Dependencies

- Pengguna memiliki akses internet
- Server berjalan stabil 24/7
- Browser mendukung HTML5
- Perangkat memiliki kamera dan speaker

3. External Interface Requirements

3.1 User Interface

- Halaman Utama (Landing Page)
- Halaman Deteksi Kamera (Real-Time)
- Halaman Upload Gambar (Upload Image Page)
- Halaman Screen Color Picker
- Halaman Color Finder

3.2 Hardware Interfaces

- Server cloud atau lokal
- Komputer/laptop user yang dilengkapi kamera dan speaker

3.3 Software Interfaces

- Pustaka Pengolahan Citra
- Python Framework
- Text-to-Speech (TTS) Interface
- File storage system

3.4 Communications Interfaces

- HTTP/HTTPS protocol
- REST API untuk data exchange
- Upload file berbasis web

4. System Features

4.1 Deteksi Real-Time (Kamera)

Sistem mendeteksi barang dan warna secara langsung menggunakan aliran video dari kamera perangkat.

Functional Requirements:

- FR-1: Sistem harus dapat meminta dan menerima izin akses kamera dari *browser* pengguna.
- FR-2: Sistem harus mampu mengidentifikasi nama barang dan warnanya dari tangkapan video secara real-time.
- FR-3: Sistem harus memberikan output ganda berupa teks di layar dan suara secara bersamaan yang menyebutkan benda dan warnanya.

4.2 Deteksi Melalui Unggahan Gambar

Pengguna mengunggah gambar statis ke dalam sistem untuk dianalisis.

- Upload file gambar
- Analisis objek dan warna

Functional Requirements:

- FR-4: Sistem harus menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk mengunggah gambar.
- FR-5: Sistem harus memproses gambar yang diunggah untuk mendeteksi objek dan warna dominan yang ada pada objek.
- FR-6: Sistem harus menampilkan gambar hasil dengan output teks label penanda dan membacakan hasilnya melalui suara.

4.3 Screen Color Picker

Fitur di mana pengguna dapat memilih area spesifik pada layar untuk mengetahui detail warnanya.

- Pilih piksel pada layar
- Identifikasi warna spesifik

Functional Requirements:

- FR-7: Sistem harus menyediakan alat penunjuk (kursor/titik) interaktif yang dapat diarahkan pengguna pada antarmuka.
- FR-8: Sistem harus mampu membaca nilai dan mengekstraksi data warna dari piksel yang dipilih atau diklik pengguna.
- FR-9: Sistem harus langsung menghasilkan output nama warna tersebut dalam bentuk teks di layar dan suara.

4.4 Color Finder

Fitur pemfilteran visual real-time yang menyorot satu warna spesifik.

- Pilih warna target
- Filter latar belakang (Grayscale)
- Pertahankan warna benda

Functional Requirements:

- FR-10: Sistem harus menyediakan opsi pemilih warna target yang dapat ditentukan oleh pengguna sebelum deteksi dimulai.
- FR-11: Saat kamera web menyala, sistem harus memproses tangkapan visual dengan mengubah seluruh tampilan ruangan menjadi grayscale (hitam-putih).
- FR-12: Sistem harus mengecualikan efek grayscale dan mempertahankan warna asli secara eksklusif hanya pada benda-benda yang memancarkan warna target.

5. Other Non-Functional Requirements

5.1 Performance Requirements

- NFR-01: Sistem harus merespons setiap request deteksi kamera real-time maksimal ≤ 2 detik dalam kondisi normal.
- NFR-02: Proses upload file gambar untuk analisis warna harus selesai dalam waktu maksimal ≤ 5 detik.
- NFR-03: Sistem mampu menangani minimal 2000 user aktif secara bersamaan tanpa penurunan performa signifikan.

5.2 Safety Requirements

- NFR-04: Sistem harus menyediakan penanganan error berupa instruksi atau teks yang jelas jika terjadi kegagalan akses kamera perangkat.
- NFR-05: Sistem harus memvalidasi ekstensi unggahan gambar untuk mencegah eksekusi file berbahaya.
- NFR-06: Sistem harus mencegah kilatan cahaya berkedip (flashing) saat perpindahan tampilan ke grayscale (pada fitur Color Finder) untuk menghindari pemicu masalah kenyamanan visual.

5.3 Security Requirements

- NFR-07: Sistem tidak diizinkan menyimpan data rekaman video real-time dari kamera pengguna di server secara permanen.
- NFR-08: Sistem harus menghapus otomatis file gambar yang diunggah dari direktori server segera setelah data hasilnya dikembalikan ke pengguna.
- NFR-09: Semua komunikasi data harus menggunakan HTTPS (SSL/TLS encryption) sebagai syarat akses webcam di browser.

5.4 Software Quality Attributes

- NFR-10 (Usability): Antarmuka harus dirancang dengan prinsip aksesibilitas tinggi (tombol besar, warna kontras) agar dapat digunakan oleh pengguna tanpa pelatihan teknis khusus.
- NFR-11 (Reliability): Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan minimal 99% uptime dan mempertahankan akurasi AI yang konsisten.
- NFR-12 (Maintainability): Struktur kode harus modular agar mudah diperbaiki dan dikembangkan.
- NFR-13 (Scalability): Sistem harus mampu dikembangkan untuk lebih dari 5000 user tanpa redesign besar.
- NFR-14 (Portability): Sistem harus dapat berjalan di berbagai browser modern (Chrome, Firefox, Edge).

5.5 Business Rules

- NFR-15: Pengguna publik diizinkan mengakses fitur utama aplikasi secara langsung tanpa perlu melakukan proses registrasi atau login.
- NFR-16: Sistem wajib meminta persetujuan izin akses kamera dari pengguna sebelum alat deteksi real-time dapat diaktifkan.
- NFR-17: Setiap file gambar yang akan dideteksi warnanya melalui fitur upload dibatasi maksimal 10MB.

6. Other Requirements

- Sistem mendukung file format gambar (JPG, JPEG, PNG) untuk fitur upload.
- Maksimal ukuran file 10MB per unggahan gambar.
- Support multi-device (responsive design.

Appendix A: Glossary

- FR: Functional Requirement
- NFR: Non-Functional Requirement
- Text-to-Speech (TTS): sistem yang membacakan teks menjadi suara.
- Grayscale: Tampilan citra tanpa warna (hitam-putih) yang digunakan sebagai latar belakang pada fitur Color Finder.
- Bounding Box: Kotak penanda visual yang mengelilingi objek yang terdeteksi di dalam gambar.

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram (Pengguna/Penyandang Buta Warna, Admin)
- Activity Diagram Deteksi Kamera Real-Time & Upload Gambar
- Sequence Diagram Alur Pemrosesan Computer Vision & Output Suara

Appendix C: To Be Determined

- Peningkatan akurasi algoritma kalibrasi warna pada kondisi ruangan minim cahaya (low-light).
- Penambahan dukungan multibahasa untuk output suara (Text-to-Speech).
- Integrasi sistem peringatan jarak (depth sensing) untuk memberi tahu seberapa dekat barang tersebut dari pengguna.